10.13546/j.cnki.tjyjc.2015.09.010

基于广义犹豫模糊算子的云计算产品选择方法

胡冠中, 周志刚
(天津大学 管理与经济学部,天津 300072)

摘 要:针对犹豫模糊环境下的多属性群决策问题,提出了基于阿基米德范数的广义信息集成算法,并构建了一种新的多属性群决策方法。文章定义了广义犹豫模糊运算法则,提出了广义犹豫模糊有序加权几何(G-HFOWG)算子,研究了其优良性质,探讨了广义犹豫模糊有序加权几何算子的一些常见形式。实验表明提出的决策方法是可行的与有效的。

关键词:多属性群决策;犹豫模糊集;阿基米德S-范数和T-范数;几何算子
中图分类号:O212 **文献标识码**:A **文章编号**:1002-6487(2015)09-0041-04

0 引言

多属性群决策理论与方法的研究已成为计算机科学、信息科学、系统科学和管理科学等领域中一个十分活跃的课题,在工程设计、经济、管理及军事等诸多领域有着广泛的实际应用背景。由于客观世界的复杂性以及人类认知水平的局限性,使用确定的信息来描述实际复杂问题存在很多的限制,也不符合实际,因此Zadeh首先提出了模糊集(FS)[1]的概念,自此之后,模糊集理论就广泛地应用于各个领域。之后,人们提出了模糊集的几种广义形式,包括:直觉模糊集(IFS)[2]、区间直觉模糊集[3]、犹豫模糊集[4]等等。

信息集成方法是模糊集理论中的一个重要组成部分。基于几何平均运算[5],徐泽水和Yager提出了几种新的直觉模糊算数集成算子和直觉模糊几何集成算子[6-8]。基于犹豫模糊集和直觉模糊集间的关系,夏梅梅和徐泽水[9]提出了犹豫模糊信息集成算子。Liu[10,11]以及Wang和Liu[12]基于Einstein运算,构建了(区间)直觉模糊Einstein加权平均算子、(区间)直觉模糊Einstein加权几何算子、直觉模糊Einstein有序加权平均算子、直觉模糊Einstein有序加权几何算子等,同时研究了这些算子间的关系与各种性质。

事实上,上述的信息集成算子都是基于阿基米德T-范数和S-范数[13]的某种特殊运算提出的。因此,结合几何平均,本文将阿基米德T-范数和S-范数理论运用到犹豫模糊多属性群决策问题中,提出了广义的犹豫模糊有序加权几何算子,并探讨了它的优良性质,同时研究了这类算子的几类常见形式,最后基于提出的广义信息集成算子构建了一种新的犹豫模糊多属性群决策方法,并将其应用于云计算产品的选择过程中。

1 相关概念

定义1.1[4] 设 X 是一个非空集合,称定义在 X 上的一个犹豫模糊集(HFS)为

$$H=\{\langle x,\tilde{\alpha}_H(x)\rangle \mid x\in X\} \tag{1}$$

其中 $\tilde{\alpha}_H(x)$ 是由区间 $[0,1]$ 上几个不同的数构成的集合,表示元素 x 属于集合 H 的几种可能隶属度。称 $\tilde{\alpha}=\tilde{\alpha}_H(x)=\{\gamma\mid\gamma\in\tilde{\alpha}_H(x)\}$ 为一个犹豫模糊元(HFE),记 $\tilde{\Omega}$ 为所有犹豫模糊元构成的集合。犹豫模糊元 $\tilde{\alpha}$ 的补为 $\tilde{\alpha}^c=\{1-\gamma\mid\gamma\in\tilde{\alpha}\}$。

定义1.2[9] 设 $\tilde{\alpha}$ 为一个犹豫模糊元,称 $s(\tilde{\alpha})=\frac{1}{\#\tilde{\alpha}}\sum_{\gamma\in\tilde{\alpha}}\gamma$ 为 $\tilde{\alpha}$ 的得分函数,其中 $\#\tilde{\alpha}$ 为 $\tilde{\alpha}$ 中元素的个数。令两个犹豫模糊元 $\tilde{\alpha}_1$ 和 $\tilde{\alpha}_2$,则犹豫模糊元的大小比较方法如下:

(1) 如果 $s(h_1)>s(h_2)$,则有 $h_1>h_2$;

(2) 如果 $s(h_1)=s(h_2)$,则有 $h_1=h_2$。

定义1.3[13] 如果二元函数 T:$[0,1]\times[0,1]\to[0,1]$ 满足以下条件:

(1) 对 $\forall x\in[0,1]$,有 $T(x,1)=x$;

(2) 对 $\forall x,y\in[0,1]$,有 $T(x,y)=T(y,x)$;

(3) 对 $\forall x,y,z\in[0,1]$,有

$T(x,T(y,z))=T(T(x,y),z)$;

(4) 若 $x\le x'$ 且 $y\le y'$,则有 $T(x,y)\le T(x',y')$,

则称函数 $T(x,y)$ 为T-范数。

定义1.4[13] 如果二元函数 S:$[0,1]\times[0,1]\to[0,1]$ 满足以下条件:

(1) 对 $\forall x\in[0,1]$,有 $S(x,0)=x$;

(2) 对 $\forall x,y\in[0,1]$,有 $S(x,y)=S(y,x)$;

(3) 对 $\forall x,y,z\in[0,1]$,有

基金项目:教育部科学研究重大课题攻关项目(11JZD038)

作者简介:胡冠中(1985-),男,天津人,博士研究生,研究方向:管理科学,区域经济。
周志刚(1950-),男,山西人,教授,博士生导师,研究方向:管理科学,人力资源开发与管理。

(C)1994-2019 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

$S(x,S(y,z))=S(S(x,y),z)$；

(4) 若 $x\le x'$ 且 $y\le y'$，则有 $S(x,y)\le S(x',y')$，

则称函数 $S(x,y)$ 为S–范数。

若T–范数 $T(x,y)$ 在定义域内是连续函数，且对 $\forall x\in(0,1)$，有 $T(x,x)<x$，就称 $T(x,y)$ 是一个阿基米德T–范数。若S–范数 $S(x,y)$ 在定义域内是连续函数，且对 $\forall x\in(0,1)$，有 $S(x,x)>x$，就称 $S(x,y)$ 是一个阿基米德S–范数。阿基米德T–范数 $T(x,y)$ 和S–范数 $S(x,y)$ 可表示为如下形式：

$$T(x,y)=g^{-1}(g(x)+g(y)) \tag{2}$$

$$S(x,y)=h^{-1}(h(x)+h(y)) \tag{3}$$

这里 $g(x)$ 为加性算子，$h(t)=g(1-t)$。因为加性算子 $g(x)$ 是严格单调递减的，且有 $g(1)=0$，$g(0)=1$[13]，则 $h(x)$ 是严格单调递增的，且 $h(0)=0$，$h(1)=1$。

基于上述阿基米德S–范和T–范数，定义如下新的广义犹豫模糊运算法则。

定义1.5 设 $\tilde{\alpha}$，$\tilde{\alpha}_1$，$\tilde{\alpha}_2\in\tilde{\Omega}$，定义运算如下：

(1) $\tilde{\alpha}_1\oplus\tilde{\alpha}_2=\left\{S(\tilde{\gamma}_1,\tilde{\gamma}_2)\middle|\tilde{\gamma}_1\in\tilde{\alpha}_1,\tilde{\gamma}_2\in\tilde{\alpha}_2\right\}$

$=\left\{h^{-1}(h(\tilde{\gamma}_1)+h(\tilde{\gamma}_2))\middle|\tilde{\gamma}_1\in\tilde{\alpha}_1,\tilde{\gamma}_2\in\tilde{\alpha}_2\right\}$；

(2) $\tilde{\alpha}_1\otimes\tilde{\alpha}_2=\left\{T(\tilde{\gamma}_1,\tilde{\gamma}_2)\middle|\tilde{\gamma}_1\in\tilde{\alpha}_1,\tilde{\gamma}_2\in\tilde{\alpha}_2\right\}$

$=\left\{g^{-1}(g(\tilde{\gamma}_1)+g(\tilde{\gamma}_2))\middle|\tilde{\gamma}_1\in\tilde{\alpha}_1,\tilde{\gamma}_2\in\tilde{\alpha}_2\right\}$；

(3) $\lambda\tilde{\alpha}=\left\{[h^{-1}(\lambda h(\tilde{\gamma}))\middle|\tilde{\gamma}\in\tilde{\alpha}\right\},\lambda>0$；

(4) $\tilde{\alpha}^{\lambda}=\left\{g^{-1}(\lambda g(\tilde{\gamma}^L))\middle|\tilde{\gamma}\in\tilde{\alpha}\right\},\lambda>0$。

2 广义犹豫模糊有序加权几何算子及其性质

基于几何平均和上一节定义的广义犹豫模糊运算法则，提出了广义犹豫模糊有序加权几何算子，并探究其优良性质。

定义2.1 设 $\tilde{\alpha}_j=\{\tilde{\gamma}_j|\tilde{\gamma}_j\in\tilde{\alpha}_j\}(j=1,2,\cdots,n)$ 是一列HFS，则广义犹豫模糊有序加权几何(G–HFOWG)算子是一个映射 $G-HFOWG:\tilde{H}^n\to\tilde{H}$，满足

$$G-HFOWG(\tilde{\alpha}_1,\tilde{\alpha}_2,\cdots,\tilde{\alpha}_n)=\bigotimes_{j=1}^{n}\tilde{\alpha}_{(j)}^{w_j} \tag{4}$$

其中，$w=(w_1,w_2,\cdots,w_n)^{\mathrm{T}}$ 是其关联的权重向量，满足 $\sum_{j=1}^{n}w_j=1,w_j\in[0,1],j=1,2,\ldots,n$，$\tilde{\alpha}_{(j)}$ 为 $\tilde{\alpha}_1,\tilde{\alpha}_2,\cdots,\tilde{\alpha}_n$ 中第 j 大的犹豫模糊元。

为了证明广义犹豫模糊有序加权几何算子的集成结果仍是一个犹豫模糊元，并得到其具体表达形式，则有如下定理。

定理2.1 设 $\tilde{\alpha}_j=\{\tilde{\gamma}_j|\tilde{\gamma}_j\in\tilde{\alpha}_j\}(j=1,2,\cdots,n)$ 是一列HFS，$w=(w_1,w_2,\cdots,w_n)^{\mathrm{T}}$ 是关联权重向量，满足 $\sum_{j=1}^{n}w_j=1,w_j\in[0,1],j=1,2,\ldots,n$，则广义犹豫模糊有序加权几何算子的集成结果仍是一个HFS，且有

$$G-HFOWG(\tilde{\alpha}_1,\tilde{\alpha}_2,\cdots,\tilde{\alpha}_n)=\bigotimes_{j=1}^{n}\tilde{\alpha}_{(j)}^{w_j}$$

$$=\left\{g^{-1}\left(\sum_{j=1}^{n}w_jg(\tilde{\gamma}_{(j)})\right)\middle|\tilde{\gamma}_1\in\tilde{\alpha}_1,\tilde{\gamma}_2\in\tilde{\alpha}_2,\cdots,\tilde{\gamma}_n\in\tilde{\alpha}_n\right\} \tag{5}$$

证明：(1) 运用数学归纳法证明等式(5)成立。

当 $n=2$ 时，根据定义1.5，有

$$\tilde{\alpha}_{(1)}^{w_1}=\left\{g^{-1}(w_1\cdot g(\tilde{\gamma}_{(1)}))\middle|\tilde{\gamma}_{(1)}\in\tilde{\alpha}_{(1)}\right\} \tag{6}$$

$$\tilde{\alpha}_{(2)}^{w_2}=\left\{g^{-1}(w_2\cdot g(\tilde{\gamma}_{(2)}))\middle|\tilde{\gamma}_{(2)}\in\tilde{\alpha}_{(2)}\right\} \tag{7}$$

则有

$$G-HFOWG(\tilde{\alpha}_1,\tilde{\alpha}_2)=\tilde{\alpha}_{(1)}^{w_1}\otimes\tilde{\alpha}_{(2)}^{w_2}$$

$$=\left\{g^{-1}\left(g(g^{-1}(w_1g(\tilde{\gamma}_{(1)})))+g(g^{-1}(w_2g(\tilde{\gamma}_{(2)})))\right)\middle|\tilde{\gamma}_{(1)}\in\tilde{\alpha}_{(1)},\tilde{\gamma}_{(2)}\in\tilde{\alpha}_{(2)}\right\}$$

$$=\left\{g^{-1}\left(w_1g(\tilde{\gamma}_{(1)})+w_2g(\tilde{\gamma}_{(2)})\right)\middle|\tilde{\gamma}_1\in\tilde{\alpha}_1,\tilde{\gamma}_2\in\tilde{\alpha}_2\right\} \tag{8}$$

即当 $n=2$ 时，等式(5)成立。

假设当 $n=k$ 时，等式(5)成立，即有

$$G-HFOWG(\tilde{\alpha}_1,\tilde{\alpha}_2,\cdots,\tilde{\alpha}_k)=\bigotimes_{j=1}^{k}\tilde{\alpha}_{(j)}^{w_j}$$

$$=\left\{g^{-1}\left(\sum_{j=1}^{k}w_jg(\tilde{\gamma}_{(j)})\right)\middle|\tilde{\gamma}_1\in\tilde{\alpha}_1,\tilde{\gamma}_2\in\tilde{\alpha}_2,\cdots,\tilde{\gamma}_k\in\tilde{\alpha}_k\right\} \tag{9}$$

下证当 $n=k+1$ 时等式(5)成立。根据定义1.5，有

$$G-HFOWG(\tilde{\alpha}_1,\tilde{\alpha}_2,\cdots,\tilde{\alpha}_k,\tilde{\alpha}_{k+1})=\left(\bigotimes_{j=1}^{k}\tilde{\alpha}_{(j)}^{w_j}\right)\oplus\tilde{\alpha}_{(k+1)}^{w_{k+1}}$$

$$=\left\{g^{-1}\left(g\left(g^{-1}\left(\sum_{j=1}^{k}w_jg(\tilde{\gamma}_{(j)})\right)\right)+g\left(g^{-1}(w_{k+1}g(\tilde{\gamma}_{(k+1)}))\right)\right)\middle|\tilde{\gamma}_{(1)}\in\tilde{\alpha}_{(1)},\tilde{\gamma}_{(2)}\in\tilde{\alpha}_{(2)},\cdots,\tilde{\gamma}_{(k)}\in\tilde{\alpha}_{(k)},\tilde{\gamma}_{(k+1)}\in\tilde{\alpha}_{(k+1)}\right\}$$

$$=\left\{g^{-1}\left(\sum_{j=1}^{k}w_jg(\tilde{\gamma}_{(j)})+w_{k+1}g(\tilde{\gamma}_{(k+1)})\right)\middle|\tilde{\gamma}_{(1)}\in\tilde{\alpha}_{(1)},\tilde{\gamma}_{(2)}\in\tilde{\alpha}_{(2)},\cdots,\tilde{\gamma}_{(k)}\in\tilde{\alpha}_{(k)},\tilde{\gamma}_{(k+1)}\in\tilde{\alpha}_{(k+1)}\right\}$$

$$=\left\{g^{-1}\left(\sum_{j=1}^{k+1}w_jg(\tilde{\gamma}_{(j)})\right)\middle|\tilde{\gamma}_1\in\tilde{\alpha}_1,\tilde{\gamma}_2\in\tilde{\alpha}_2,\cdots,\tilde{\gamma}_{k+1}\in\tilde{\alpha}_{k+1}\right\} \tag{10}$$

即当 $n=k+1$ 时，等式(5)成立。因此，对于所有的 n，等式(5)成立。

(2) 接下来，将证明通过广义犹豫模糊有序加权几何算子得到的集成结果仍是一个犹豫模糊元。

对 $\forall\tilde{\gamma}_{(j)}\in\tilde{\alpha}_{(j)},j=1,2,\cdots,n$，有 $0\le\tilde{\gamma}_{(j)}\le1,j=1,2,\cdots,n$。因为加性算子 $g:[0,1]\to[0,+\infty]$ 是一个严格递减函数，因此 $g^{-1}(t)$ 也是严格单调递减函数，则

$$g(1)\le g(\tilde{\gamma}_{(j)})\le g(0).j=1,2,\cdots,n. \tag{11}$$

又因为 $\sum_{j=1}^{n}w_j=1,w_j\in[0,1],j=1,2,\ldots,n$，可得

$$w_jg(1)\le w_jg(\tilde{\gamma}_{(j)})\le w_jg(0) \tag{12}$$

所以有

(C)1994-2019 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

$$\sum_{j=1}^{n} w_j g(1) \le \sum_{j=1}^{n} w_j g(\tilde{\gamma}_{(j)}) \le \sum_{j=1}^{n} w_j g(0) \tag{13}$$

然而

$$\sum_{j=1}^{n} w_j g(0) = g(0) \sum_{j=1}^{n} w_j = g(0) \tag{14}$$

$$\sum_{j=1}^{n} w_j g(1) = g(1) \sum_{j=1}^{n} w_j = g(1) \tag{15}$$

因此,等式(13)转化为 $g(1) \le \sum_{j=1}^{n} w_j g(\tilde{\gamma}_{(j)}) \le g(0)$。

而 $g^{-1}(t)$ 也是严格单调递减函数,于是有

$$0 = g^{-1}(g(0)) \le g^{-1}\left(\sum_{j=1}^{n} w_j g(\tilde{\gamma}_{(j)})\right) \le g^{-1}(g(1)) = 1 \tag{16}$$

即广义犹豫模糊有序加权几何算子的集成结果仍是一个犹豫模糊元。

综上,定理得证。

定理2.2(单调性)设 $\tilde{\alpha}_j = \{\tilde{\gamma}_j | \tilde{\gamma}_j \in \tilde{\alpha}_j\}(j = 1, 2, \cdots, n)$ 和 $\tilde{\beta}_j = \{\tilde{\eta}_j | \tilde{\eta}_j \in \tilde{\beta}_j\}(j = 1, 2, \cdots, n)$ 为两列HFS, $w = (w_1, w_2, \cdots, w_n)^{\mathrm{T}}$ 是关联权重向量,满足 $\sum_{j=1}^{n} w_j = 1, w_j \in [0, 1], j = 1, 2, \ldots, n$。若对 $\forall \tilde{\gamma}_j \in \tilde{\alpha}_j$, $\tilde{\eta}_j \in \tilde{\beta}_j, j = 1, 2, \cdots, n$,有 $\tilde{\gamma}_j \le \tilde{\eta}_j$,则

$$G-HFOWG(\tilde{\alpha}_1, \tilde{\alpha}_2, \cdots, \tilde{\alpha}_n) \le G-HFOWG(\tilde{\beta}_1, \tilde{\beta}_2, \cdots, \tilde{\beta}_n) \tag{17}$$

定理2.3(幂等性)设 $\tilde{\alpha}_j = \{\tilde{\gamma}_j | \tilde{\gamma}_j \in \tilde{\alpha}_j\}(j = 1, 2, \cdots, n)$ 是一列HFS, $w = (w_1, w_2, \cdots, w_n)^{\mathrm{T}}$ 是关联权重向量,满足 $\sum_{j=1}^{n} w_j = 1, w_j \in [0, 1], j = 1, 2, \ldots, n$。若对 $\forall j$,有 $\tilde{\alpha}_j = \tilde{\eta}$,则有

$$G-HFOWG(\tilde{\alpha}_1, \tilde{\alpha}_2, \cdots, \tilde{\alpha}_n) = \tilde{\eta} \tag{18}$$

定理2.4(有界性)设 $\tilde{\alpha}_j = \{\tilde{\gamma}_j | \tilde{\gamma}_j \in \tilde{\alpha}_j\}(j = 1, 2, \cdots, n)$ 是一列HFS, $w = (w_1, w_2, \cdots, w_n)^{\mathrm{T}}$ 是关联权重向量,满足 $\sum_{j=1}^{n} w_j = 1, w_j \in [0, 1], j = 1, 2, \ldots, n$。令 $\tilde{a}_j = \left\{\min(\tilde{\gamma}_j) \middle| \tilde{\gamma}_j \in \tilde{\alpha}_j\right\}$ 且 $\tilde{b}_j = \left\{\max(\tilde{\gamma}_j) \middle| \tilde{\gamma}_j \in \tilde{\alpha}_j\right\}$,则有

$$G-HFOWG(\tilde{a}_1, \tilde{a}_2, \cdots, \tilde{a}_n) \le G-HFOWG(\tilde{\alpha}_1, \tilde{\alpha}_2, \cdots, \tilde{\alpha}_n) \le G-HFOWG(\tilde{b}_1, \tilde{b}_2, \cdots, \tilde{b}_n) \tag{19}$$

定理2.5(置换不变性)设 $\tilde{\alpha}_j = \{\tilde{\gamma}_j | \tilde{\gamma}_j \in \tilde{\alpha}_j\}(j = 1, 2, \cdots, n)$ 是一列HFS, $w = (w_1, w_2, \cdots, w_n)^{\mathrm{T}}$ 是关联权重向量,满足 $\sum_{j=1}^{n} w_j = 1, w_j \in [0, 1], j = 1, 2, \cdots, n$。若 $(\tilde{\alpha}'_1, \tilde{\alpha}'_2, \cdots, \tilde{\alpha}'_n)$ 是 $(\tilde{\alpha}_1, \tilde{\alpha}_2, \cdots, \tilde{\alpha}_n)$ 的一个任意置换,则

$$G-HFOWG(\tilde{\alpha}_1, \tilde{\alpha}_2, \cdots, \tilde{\alpha}_n) = G-HFOWG(\tilde{\alpha}'_1, \tilde{\alpha}'_2, \cdots, \tilde{\alpha}'_n) \tag{20}$$

3 几类常见的广义犹豫模糊有序加权几何算子

当加性算子 g 取某些特定形式的函数时,可以得到一些常用的T-范数和S-范数,从而得到几类常见的犹豫模糊几何算子。

(1). 令 $g(t) = -\ln(t)$,则 $h(t) = -\ln(1-t)$, $g^{-1}(t) = e^{-t}$, $h^{-1}(t) = 1 - e^{-t}$,因此G-HFOWG算子退化为犹豫模糊有序加权几何(HFOWG)算子[15]:

$$HFOWG(\tilde{\alpha}_1, \tilde{\alpha}_2, \cdots, \tilde{\alpha}_n) = \left\{ \prod_{j=1}^{n} \left(\tilde{\gamma}_{(j)}\right)^{w_j} \middle| \tilde{\gamma}_1 \in \tilde{\alpha}_1, \tilde{\gamma}_2 \in \tilde{\alpha}_2, \cdots, \tilde{\gamma}_n \in \tilde{\alpha}_n \right\} \tag{21}$$

(2) 令 $g(t) = \ln\left(\frac{2-t}{t}\right)$, 则 $g^{-1}(t) = \frac{2}{e^t + 1}$, $h(t) = \ln\left(\frac{2-(1-t)}{1-t}\right)$, $h^{-1}(t) = 1 - \frac{2}{e^t + 1}$,则G-HFOWG算子退化为犹豫模糊Einstein有序加权几何(HFEO- WG)算子[18]:

$$HFEOWG(\tilde{\alpha}_1, \tilde{\alpha}_2, \cdots, \tilde{\alpha}_n) = \left\{ \frac{2\prod_{j=1}^{n} \left(\tilde{\gamma}_{(j)}\right)^{w_j}}{\prod_{j=1}^{n} \left(2 - \tilde{\gamma}_{(j)}\right)^{w_j} + \prod_{j=1}^{n} \left(\tilde{\gamma}_{(j)}\right)^{w_j}} \middle| \tilde{\gamma}_1 \in \tilde{\alpha}_1, \tilde{\gamma}_2 \in \tilde{\alpha}_2, \cdots, \tilde{\gamma}_n \in \tilde{\alpha}_n \right\} \tag{22}$$

(3) 令 $g(t) = \ln\left(\frac{\lambda + (1-\lambda)t}{t}\right), \lambda > 0$, 则 $h(t) = \ln\left(\frac{\lambda + (1-\lambda)(1-t)}{1-t}\right)$, $g^{-1}(t) = \frac{\lambda}{e^t + \lambda - 1}$, $h^{-1}(t) = 1 - \frac{\lambda}{e^t + \lambda - 1}$,则G-HFOWG算子退化为犹豫模糊Hamacher有序加权几何(HFHOWG)算子:

$$HFHOWG(\tilde{\alpha}_1, \tilde{\alpha}_2, \cdots, \tilde{\alpha}_n) = \left\{ \frac{\lambda\prod_{j=1}^{n} \left(\tilde{\gamma}_{(j)}\right)^{w_j}}{\prod_{j=1}^{n} \left(1 + (\lambda - 1)(1 - \tilde{\gamma}_{(j)})\right)^{w_j} + (\lambda - 1)\prod_{j=1}^{n} \left(\tilde{\gamma}_{(j)}\right)^{w_j}} \middle| \tilde{\gamma}_1 \in \tilde{\alpha}_1 \tilde{\gamma}_2 \in \tilde{\alpha}_2, \cdots, \tilde{\gamma}_n \in \tilde{\alpha}_n \right\} \tag{23}$$

当 $\lambda = 1$ 时,HFHOWG算子就转化为HFOWG算子;当 $\lambda = 2$ 时,HFHOWG算子就转化为HFEOWG算子。

(4) 令 $g(t) = \ln\left(\frac{\lambda - 1}{\lambda^t - 1}\right), \lambda > 1$, 则 $g^{-1}(t) = \frac{1}{\ln\lambda}\ln\left(\frac{\lambda - 1 + e^{\lambda}}{e^{\lambda}}\right)$, $h(t) = \ln\left(\frac{\lambda - 1}{\lambda^{1-t} - 1}\right)$, $h^{-1}(t) = 1 - \frac{1}{\ln\lambda}\ln\left(\frac{\lambda - 1 + e^{\lambda}}{e^{\lambda}}\right)$,则G-HFOWG算子退化为犹豫模糊Frank有序加权几何(HFFOWG)算子:

$$HFFOWG(\tilde{\alpha}_1, \tilde{\alpha}_2, \cdots, \tilde{\alpha}_n) = \left\{ \log_{\lambda}\left(1 + \frac{\prod_{j=1}^{n} \left(\lambda^{\tilde{\gamma}_{(j)}} - 1\right)^{w_j}}{\lambda - 1}\right) \middle| \tilde{\gamma}_1 \in \tilde{\alpha}_1, \tilde{\gamma}_2 \in \tilde{\alpha}_2, \cdots, \tilde{\gamma}_n \in \tilde{\alpha}_n \right\} \tag{24}$$

特别地,当 $\lambda \to 1$ 时,HFFOWG算子就转化为HFOWG算子。

4 基于G-HFOWG算子的多属性群决策方法

在实际的决策过程中,经常需要突出单个专家的作用,如"一票否决制",本文主要考虑在这种情况下进行决

(C)1994-2019 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

策,因此应当采用加权几何平均算子对信息进行集结。

令 $Z=\{Z_1,Z_2,\cdots,Z_m\}$ 为决策备选方案集,$C=\{C_1,C_2,\cdots,C_n\}$ 为属性集合,其关联权重向量为 $w=(w_1,w_2,\cdots,w_n)^{\mathrm{T}}$,满足 $\sum_{j=1}^{n}w_j=1$ 且 $w_j\geq 0(j=1,2,\cdots,n)$,这里 w_j 表示属性 C_j 在决策过程中的重要程度。假设在决策过程中,决策者们都要提供每个属性 C_j 在各个备选方案 Z_i 下的属性偏好信息,则决策者们提供的备选方案 Z_i 在属性 C_j 下的所有偏好信息构成一个犹豫模糊元 $\tilde{\alpha}_{ij}$,最终所有备选方案集在属性集下的决策偏好信息构建成一个犹豫模糊决策矩阵 $\tilde{D}=(\tilde{\alpha}_{ij})_{m\times n}$。

5 实例分析

某一全球风险投资公司为了提高其风险投资预测精确性,欲购买一套云计算产品。在市场中,可供选择的有五种云计算产品 $Z_i(i=1,2,3,4,5)$。该投资公司的决策者请有关专业的专家根据以下四种属性指标对云计算产品进行遴选,即:C_1(收益率),C_2(发展潜力),C_3(安全系数),C_4(产品替代性)。四种属性 $C_j(j=1,2,3,4)$ 的权重向量为 $w=(0.3,0.25,0.25,0.2)^{\mathrm{T}}$。专家们依据自己所掌握的信息,将每一种云计算产品在属性指标下的表现进行评价,并给出了表1中的犹豫模糊决策矩阵 $\tilde{D}=(\tilde{\alpha}_{ij})_{5\times 4}$,其中 $\tilde{\alpha}_{ij}(i=1,2,3,4,5,j=1,2,3,4)$ 为犹豫模糊元。利用G–HFOWG算子选择性能最优云计算产品的具体步骤如下:

表1 犹豫模糊决策矩阵 $\tilde{D}=(\tilde{\alpha}_{ij})_{5\times 4}$

	C_1	C_2	C_3	C_4
Z_1	{0.5}	{0.3,0.5}	{0.6,0.8}	{0.5}
Z_2	{0.3,0.8}	{0.4,0.7}	{0.8}	{0.4,0.6}
Z_3	{0.4,0.7}	{0.5}	{0.8,0.9}	{0.7}
Z_4	{0.4],0.5,0.6}	{0.7}	{0.5,0.8}	{0.9}
Z_5	{0.6,0.9}	{0.6}	{0.7,0.9}	{0.8}

Step1: 标准化处理。

由于所有属性 $C_j(j=1,2,3,4)$ 都为效益型指标,则决策矩阵 $\tilde{D}=(\tilde{\alpha}_{ij})_{5\times 4}$ 不需要进行标准化;

Step2: 集结方案综合属性值。

基于犹豫模糊决策矩阵 $\tilde{D}=(\tilde{\alpha}_{ij})_{5\times 4}$,为了简化起见,运用HFHOWG算子(即公式(23)(不失一般性,令 $\lambda=1$)计算每个云计算产品 $Z_i(i=1,2,3,4)$ 的综合属性值 $\tilde{\alpha}_i(i=1,2,3,4,5)$,集成结果如表2所示;

Step3: 计算得分函数。

计算五种云计算产品的综合属性值 $\tilde{\alpha}_i(i=1,2,3,4,5)$ 的得分函数 $s(\tilde{\alpha}_i)(i=1,2,3,4,5)$,结果如下:

$s(\tilde{\alpha}_1)=0.5149$, $s(\tilde{\alpha}_2)=0.6627$, $s(\tilde{\alpha}_3)=0.7103$,

$s(\tilde{\alpha}_4)=0.6984$, $s(\tilde{\alpha}_5)=0.7620$;

Step4: 方案优劣排序。

显然,$s(\tilde{\alpha}_5)\geq s(\tilde{\alpha}_3)\geq s(\tilde{\alpha}_4)\geq s(\tilde{\alpha}_2)\geq s(\tilde{\alpha}_1)$,

根据定义1.2的排序方法知 $\tilde{\alpha}_5$ 最大,则其所对应的云计算产品 Z_5 为性能最优的云计算产品。其结果与运用文献[9]中的决策方法所得到的结果一致。

表2 利用HFHOWG算子集结得到的各辖区综合属性值

	HFHOWG算子
$\tilde{\alpha}_1$	{0.4462,0.4897,0.5330,0.5904}
$\tilde{\alpha}_2$	{0.5531,0.6057,0.6216,0.6455,0.6973,0.7112,0.7258,0.7410}
$\tilde{\alpha}_3$	{0.6264,0.7155,0.7250,0.7743}
$\tilde{\alpha}_4$	{0.6353,0.6533,0.6671,0.7353,0.7401,0.7592}
$\tilde{\alpha}_5$	{0.6603,0.7644,0.7804,0.8428}

6 结论

关于犹豫模糊环境下的几何集成算子的研究成果已有很多,但是都没有将这些算子进行推广统一。本文基于阿基米德T–范数和S–范数,给出了广义犹豫模糊运算法则,并提出了广义犹豫模糊有序加权几何算子,同时研究了其性质,包括:单调性、幂等性、有界性以及置换不变性;接着探讨了几类广义犹豫模糊有序加权几何算子的特殊形式;最后,在犹豫模糊环境下,基于广义犹豫模糊有序加权几何算子构建了一种新的多属性群决策方法,并将其运用于云计算产品选择过程中。

参考文献:

[1]Zadeh L A. Fuzzy Sets[J]. Information and Control, 1965, 8(3).

[2]Atanassov K T. Intuitionistic Fuzzy Sets[J]. Fuzzy Sets and Systems, 1986, 20(1).

[3]Atanassov K T, Gargov G. Interval–valued Intuitionistic Fuzzy Sets[J]. Fuzzy Sets and Systems, 1989, 31(3).

[4]Torra V. Hesitant Fuzzy Sets[J]. International Journal of Intelligent Systems, 2010, 25(6).

[5]Ando T, Li C K, Mathias R. Geometric Means[J]. Linear Algebra and its Applications, 2004, 385(2).

[6]XU Z S. Intuitionistic Fuzzy Aggregation Operators[J]. IEEE Transactions on Fuzzy Systems, 2007, 15(6).

[7]XU Z S, Y R R. Some Geometric Aggregation Operators Based on Intuitionistic Fuzzy Sets[J]. International Journal of General Systems, 2006, 35 (4).

[8]Y R R. Induced Aggregation Operators[J]. Fuzzy Sets and Systems, 2003, 137(1).

[9]X M M, X Z S. Hesitant Fuzzy Information Aggregation in Decision Making[J]. International Journal of Approximate Reasoning, 2011, 52 (3).

[10]L X W , C L. On the Properties of Parametric Geometric OWA Operator[J]. International Journal of Approximate Reasoning, 2004, 35(2).

[11]L X.W. On the Properties of equidifferent OWA operator[J]. International of Approximate Reasoning, 2006, 43(1).

[12]W W Z , L X W. Intuitionistic fuzzy information aggregation using Einstein operations[J]. IEEE Transactions on Fuzzy Systems, 2012, 20(5).

[13]S M. Theory of Fuzzy Integral and its Application[M]. Doctoral dissertation, Tokyo Institute of Technology, 1974.

(责任编辑/易永生)

(C)1994-2019 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net